

Integración de Soluciones para Plataformas Cloud

Semana 3 · Redes e interconectividad multicloud

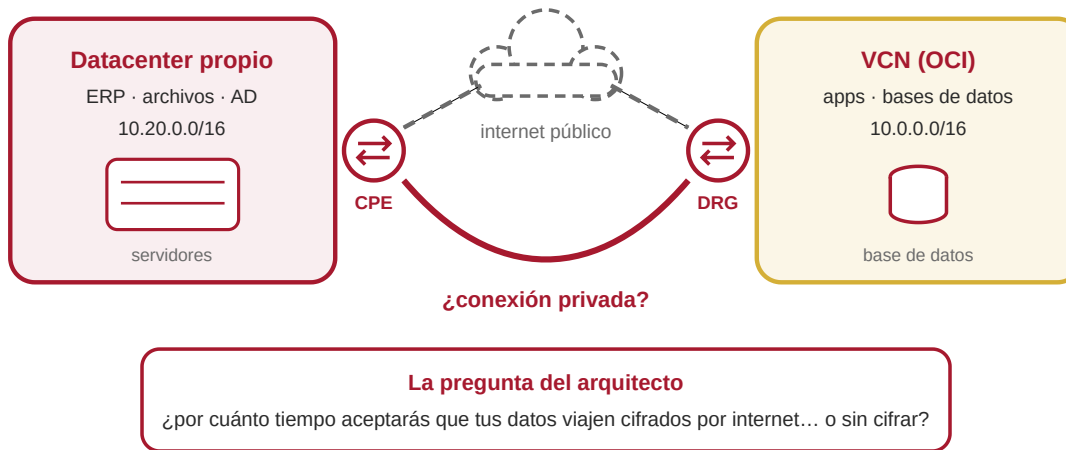
Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

 Google Cloud

El problema de hoy: conectar redes privadas

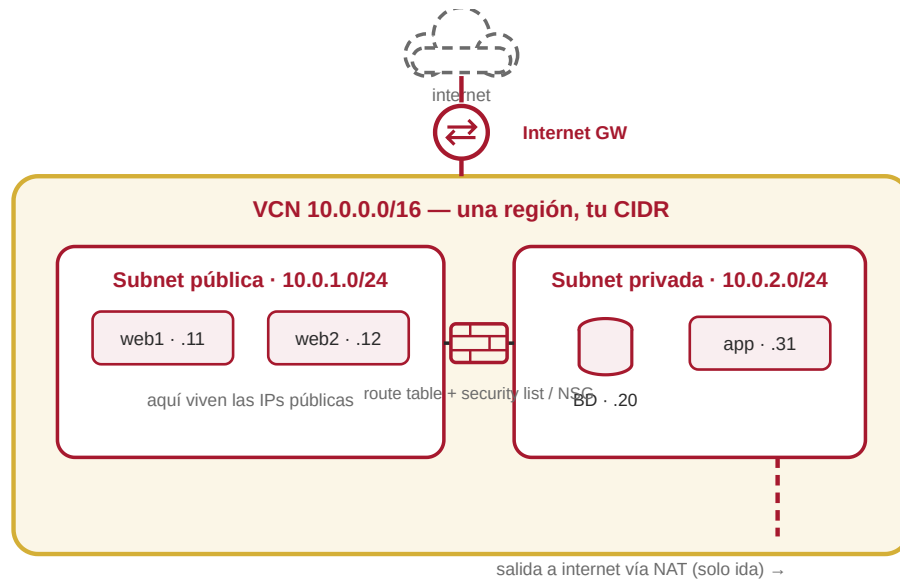


Las IPs privadas de tu empresa (**10.x**, 172.16-31.x, 192.168.x) no son enrutables en internet: alguien debe hacer el puente.

Y entre proveedores pasa igual: la VCN de AWS y la VPC de Azure **no se ven solas**, aunque ambas sean tuyas.

Hoy veremos las 3 formas de puentear: **VPN sobre internet**, **línea dedicada** e **interconnect nativo entre proveedores**.

VCN: tu red privada dentro de una región



VCN (Virtual Cloud Network): versión software de una red física: CIDR propio, subnets, route tables y firewall (security lists/NSG). Vive en **una sola región**.

Subnet pública vs. privada: lo expuesto a internet va en pública; bases de datos y backends, en privada: salen por NAT pero nadie entra.

El muro de ladrillos del diagrama es tu firewall: security list (a nivel subnet) y NSG (a nivel recurso) deciden qué tráfico entra y sale.

El mismo concepto, cuatro nombres: VCN · VPC · VNet

Las cuatro nubes de referencia de hoy:



Concepto	OCI	AWS	Azure	Google Cloud
Red virtual	VCN	VPC	VNet	VPC (global)
Subred	Subnet (regional o por AD)	Subnet (por zona/AZ)	Subnet	Subnet (regional)
Firewall	Security list + NSG	Security group + NACL	NSG	VPC firewall rules
Tabla de rutas	Route table	Route table	Route table (UDR)	Routes
Puerta a internet	Internet Gateway	Internet Gateway	IP pública + NAT GW	Cloud NAT
Peering entre redes	LPG / RPC (vía DRG)	VPC Peering	VNet Peering	VPC Network Peering

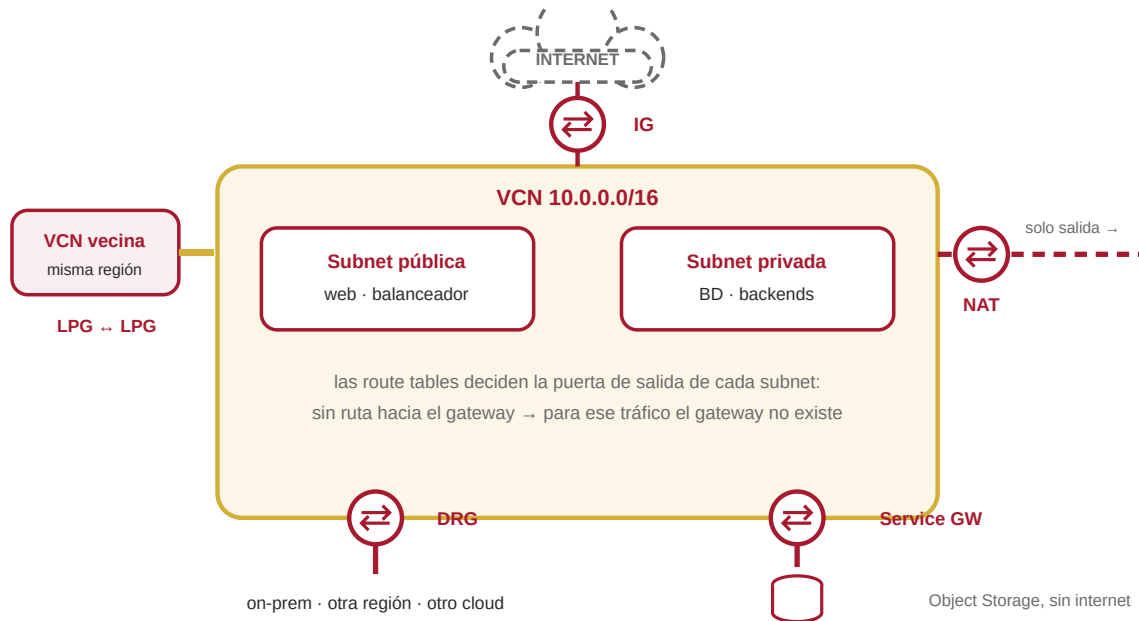
Aprende el concepto **una sola vez**: lo que cambia entre nubes es el nombre y la consola, no la arquitectura. En el examen y en la vida te van a mezclar los cuatro.

Las cinco puertas de una VCN (gateways)

Gateway	¿Para qué sirve?	Analogía
Internet Gateway	Salida/entrada directa a internet para recursos con IP pública	Puerta principal de la casa
NAT Gateway	Solo salida a internet para subnets privadas (nadie entra)	Ventila sin abrir la puerta
Service Gateway	Acceso privado a servicios del MISMO proveedor (ej. Object Storage) sin internet	Pasillo interno al almacén del edificio
LPG (Local Peering)	Conectar con otra VCN en la misma región , por IPs privadas	Puerta entre apartamentos vecinos
DRG (Dynamic Routing)	Todo lo que está FUERA de la región: on-premises vía VPN/FastConnect, otra región u otro proveedor	Autopista hacia afuera

Truco para no confundirlos — pregúntate a dónde va el paquete: ¿internet saliente? → **NAT** · ¿servicio del mismo proveedor? → **Service GW** · ¿otra VCN en la misma región? → **LPG** · ¿afuera de la región (on-prem, otra región, otro cloud)? → **DRG**.

Mapa visual: las cinco puertas en una sola VCN

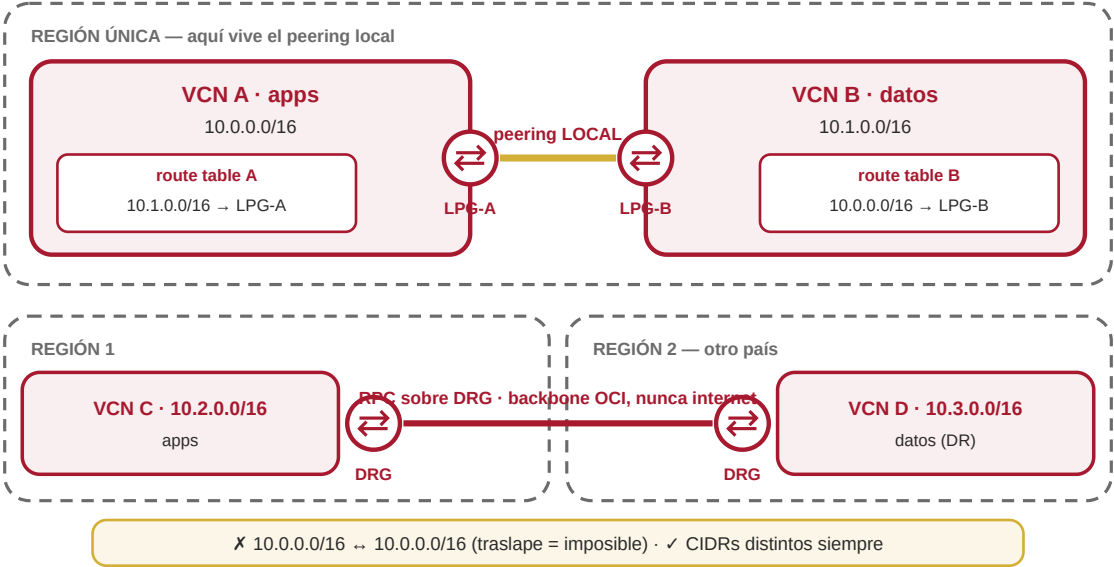


Una puerta por destino: IG (internet bidireccional), NAT (internet solo ida), Service GW (servicios del proveedor), LPG (vecina), DRG (todo lo de afuera).

El error #1 del principiante: crear el gateway y olvidar la **ruta** — «tengo conexión pero no funciona» casi siempre es la route table.

Segundo error clásico: poner la base de datos en subnet pública «para probar rápido» y dejarla ahí. Auditoría la encontrará.

Peering: VCNs hablándose por IP privada

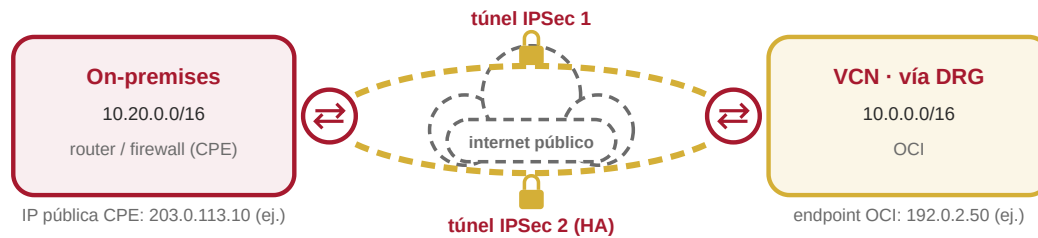


Local (LPG): misma región, latencia mínima — cada lado publica la ruta al otro en su route table (míralas en el diagrama).

Remoto (RPC): entre regiones, cada VCN cuelga de su DRG y el tráfico viaja por el backbone del proveedor, nunca por internet.

Regla de oro: CIDRs sin traslape — si dos VCNs comparten rango, el peering es imposible y toca re-numerar.

Site-to-Site VPN: túnel cifrado sobre internet



los paquetes cruzan internet público, pero cifrados extremo a extremo con IPsec

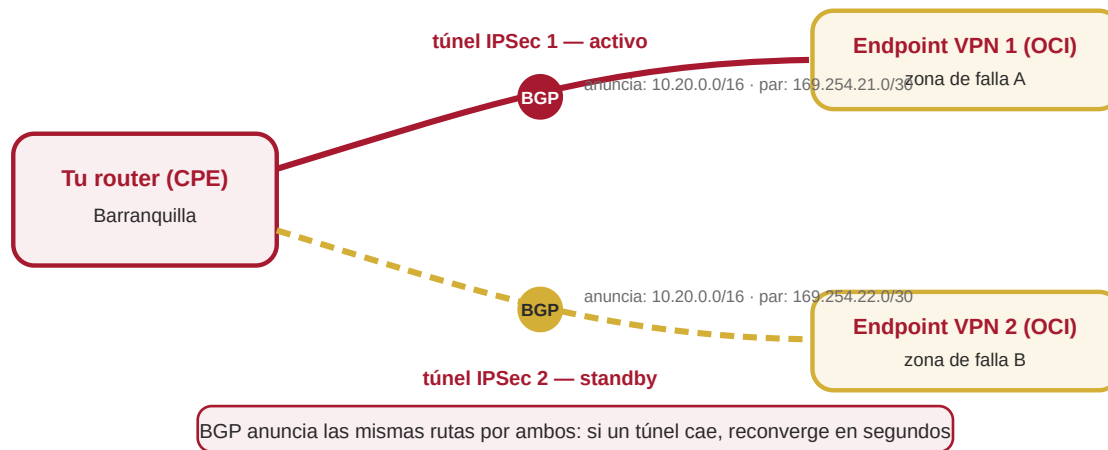
IPs de documentación (RFC 5737) — en la vida real las asignan tu ISP y OCI

Cómo funciona: tu router (CPE) y el DRG forman un túnel **IPsec**: los paquetes viajan por internet pero cifrados y autenticados.

Dos túneles por diseño: Oracle provisiona automáticamente 2 túneles en endpoints aislados; si uno cae, el otro toma el tráfico (HA).

Límites honestos: el techo lo pone tu enlace de internet (cientos de Mbps por túnel en la práctica) y la latencia varía con la congestión. Perfecto para pruebas y cargas moderadas — no para petabytes.

VPN seria: dos túneles y BGP (alta disponibilidad)

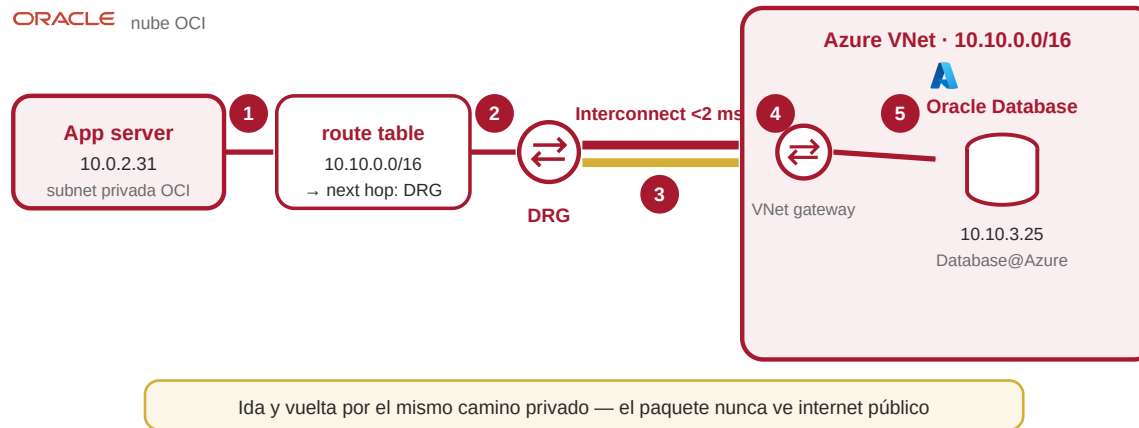


Dos capas distintas: IPSec **cifra** el túnel; BGP **decide rutas** dinámicamente encima — cada túnel con su par BGP en una /30 de enlace local (169.254.x.x), como en el diagrama.

No es opcional: OCI y AWS te dan los dos túneles por defecto — usarlos ambos es el estándar mínimo de producción.

Prueba de madurez: apaga un túnel a propósito (en pruebas) y mide cuánto tarda la reconvergencia. Eso es ingeniería de verdad.

El viaje de un paquete: de OCI a Azure sin tocar internet



El paquete no pregunta, obedece: cada salto lo decide una route table — la regla «10.10.0.0/16 → DRG» es la que hace posible todo el viaje.

Por eso el DRG manda: es el router de borde de tu VCN; todo lo que sale de la región (on-prem, otra nube, otra región) pasa por él.

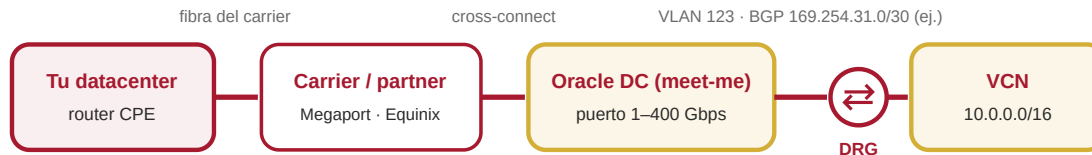
Bonus: este mismo viaje aplica a Database@AWS, solo que allí la BD se alcanza vía **ODB peering** — lo vemos en un momento.

FastConnect: línea dedicada, cero internet

Criterio	Site-to-Site VPN	FastConnect
Físico	Túnel lógico sobre internet	Circuito físico dedicado (proveedor o colocation)
Latencia	Variable (congestión pública)	Baja, estable y predecible
Ancho de banda	Lo manda tu enlace (cientos de Mbps)	1 a 400 Gbps contratables por puerto
Costo (orden)	≈US\$0–40/mes por conexión (OCI: gratis · AWS: ≈US\$0,05/h) + GB saliente	Puerto por hora, sin cobro por GB en peering privado + carrier/cross-connect: cientos a miles US\$/mes
Tiempo de entrega	Minutos–horas (todo es software)	Horas–días con partner virtual (Megaport/Equinix); semanas–meses con carrier nuevo
Úsalo para	PoCs, oficinas pequeñas, tus pruebas	Producción crítica, migraciones masivas, datos regulados

Modos FastConnect: **colocation** (tu equipo vive junto al de Oracle en el datacenter) o **provider** (un carrier te conecta desde tu ciudad). Peering **privado** (IPs privadas) o **público** (endpoints públicos de OCI sin salir a internet).

FastConnect por dentro: del rack tuyo a la VCN



El circuito virtual privado (VC) termina en el DRG: cada VC lleva su propia VLAN y su par BGP.
Peering **privado** = IPs privadas · peering **público** = endpoints públicos de OCI sin internet.

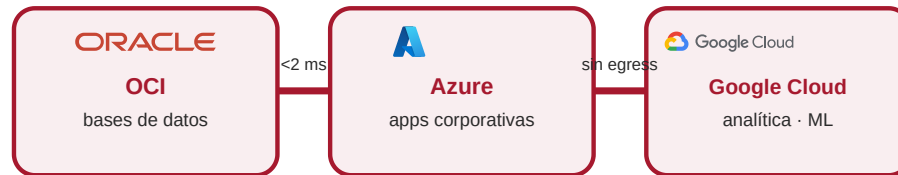
1 · Colocation: tu rack junto al de Oracle; el enlace es un cable entre jaulas. **Días** · puerto + cross-connect.

2 · Partner (Megaport/Equinix): circuito virtual sobre fabric que ya existe. **Horas–días** · puerto + fee del partner.

3 · Carrier nuevo: fibra desde tu ciudad (LOA/CFA, visita técnica). **Semanas–meses** · el más caro.

Regla práctica: si mueves **terabytes** o el dato es **regulado**, FastConnect se paga solo — egress cero en peering privado y latencia estable. Para PoCs y pruebas: VPN y listo.

Nivel pro: interconnects nativos ENTRE proveedores



Interconnects oficiales: partnership directo entre proveedores

- OCI–Azure Interconnect: privado, <2 ms, identidad federada y soporte conjunto.
- OCI–Google Cloud (jul-2024): sin cargos de egress entre ambas nubes.
- Solo IPs privadas (RFC 1918) de extremo a extremo — nunca una IP pública.

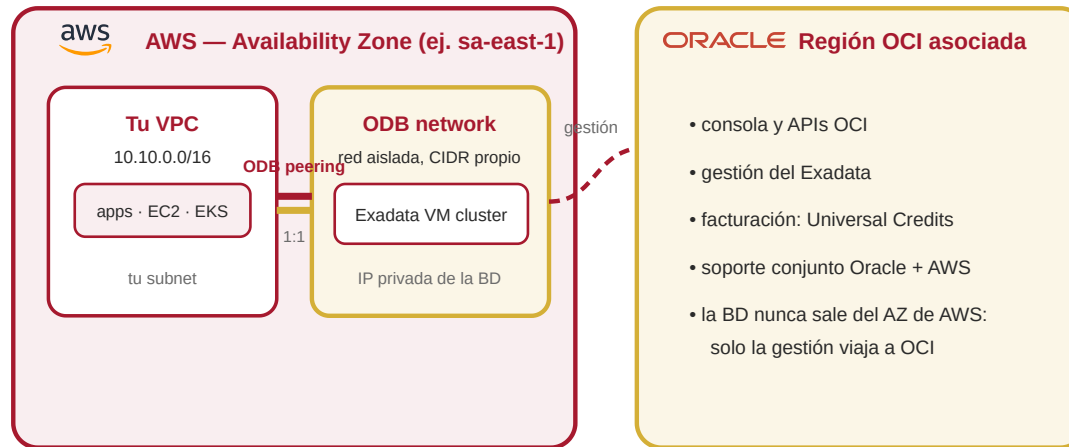
ejemplo LatAm: OCI Vinhedo ↔ Azure Brazil South — el enlace que usó TIM Brasil

Ya no hace falta tender TU propia línea entre nubes: los proveedores operan **autopistas privadas oficiales** entre sí. **TIM Brasil** migró ~7.000 servidores y 15 PB sobre un Interconnect OCI–Azure de 40 Gbps (≈2 ms).

Identidad federada incluida: Entra ID de Azure puede federar usuarios hacia OCI — el patrón IAM de la semana 1 aplicado.

Esto es exactamente lo que significa **multicloud interconectado**: el tema central de U1.

La red de Database@X: ODB network y ODB peering



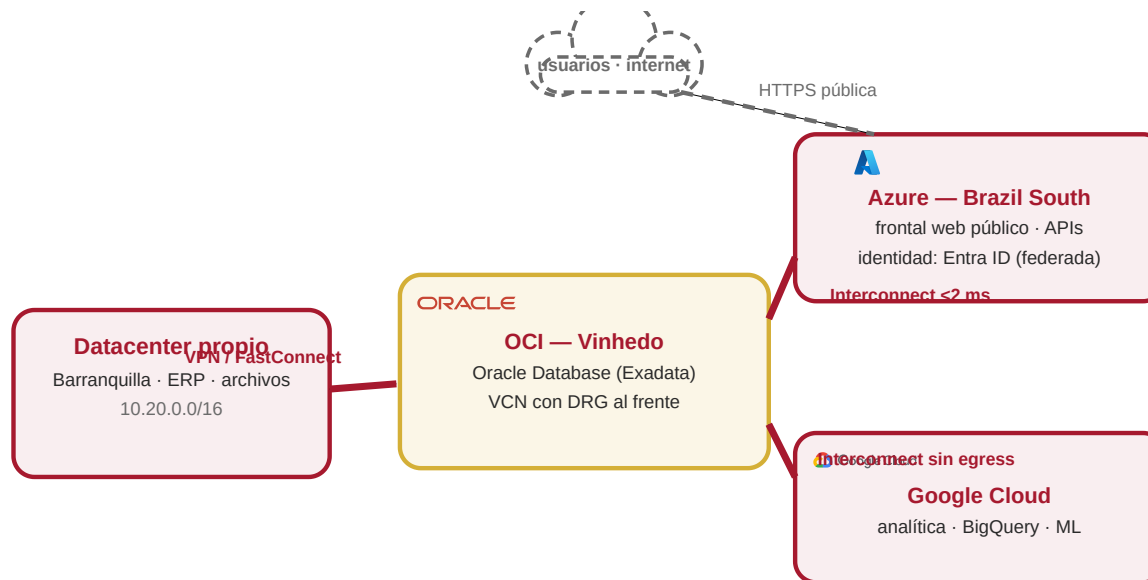
desde feb-2026: una ODB network admite varios VPC peers · alternativa de alcance amplio: VPC Lattice

ODB network: una red privada y aislada (parecida a una VPC) que Oracle provisiona dentro del AZ de AWS para alojar el Exadata — con su propio CIDR.

ODB peering: la conexión que une tu VPC con la ODB network: apps y base de datos se hablan por **IP privada, como si fueran la misma red**.

En @Azure el patrón equivalente: la base de datos vive en una **subnet delegada de tu VNet** — mismo resultado: cero internet, cero egress.

Todo junto: topología multicloud de una empresa real



observa: el dato Oracle nunca toca internet público — solo enlaces privados

Cada línea es una decisión de hoy: internet pública para el frontal · VPN/FastConnect para tu datacenter · interconnect nativo entre nubes.

Léela como arquitecto: pregúntate por cada enlace quién habla con quién, qué dato viaja y qué ley aplica.

Tu proyecto U1: evaluarás una topología como esta y justificarás cada enlace (VPN vs. FastConnect vs. Interconnect) — criterio de rúbrica.

Soberanía de datos: ¿dónde vive físicamente tu dato?

Una región cloud = frontera jurídica. Lo almacenado en us-east-1 vive bajo jurisdicción de EE.UU.; lo de sa-east-1 (São Paulo), bajo Brasil. La física manda.

Data residency: exigencia legal o contractual de que ciertos datos permanezcan dentro de un país/bloque: bancos, salud, gobierno y educación la enfrentan a diario.

Implicaciones de arquitectura: elegir región primero por ley, después por precio; replicar solo donde esté permitido; documentar dónde viaja cada dato (logs y backups incluidos).

Pregunta clave	Por qué importa en multicloud
¿Quién puede acceder legalmente?	Ciertas leyes permiten acceso gubernamental a datos alojados en su territorio
¿Dónde se replica el backup?	Un DR «gratis» en otra región puede violar la residencia sin que te des cuenta
¿Quién opera el servicio?	Con Database@X el hardware es de Oracle pero vive en el DC del socio: contrato cubre ambos

Caso real (may-2025): la autoridad irlandesa (DPC) multó a **TikTok con €530 M** por transferir datos de usuarios europeos a China sin protección equivalente (art. 46 GDPR) y le ordenó suspender esas transferencias en 6 meses. La residencia no es teoría: es plata.

Marco	Alcance	Qué exige al arquitecto cloud
GDPR (UE)	Datos de residentes europeos, donde sea que estén	Base legal, minimización, derecho al olvido, transferencias solo a países adecuados / cláusulas SCC
LGPD (Brasil)	Datos personales procesados en Brasil	Residencia razonable, DPO, notificación de incidentes — São Paulo como región preferente
Ley 1581/2012 Colombia (Habeas Data)	Datos personales en Colombia	Autorización previa, finalidad declarada, registro en SIC; proveedores con regiones/DC cercanos ayudan al cumplimiento
Sector financiero/salud	Normativa sectorial específica	Frecuentemente exigen cifrado, localización explícita y auditoría — aquí brilla el peering privado

Ejemplo real visto en la semana 2: **Database@AWS llegó a São Paulo (may-2026)** y Database@Google Cloud ya operaba allí (nov-2025) — los clientes con residencia sudamericana migran Exadata/RAC sin sacar el dato del continente.

Para qué sirve esto en el resto del curso

U2 · Semanas 6-10

Los microservicios del lab AWS viven en subnets de una VPC con ALB: lo que hoy llamamos subnets públicas/privadas y gateways lo tocarás con las manos en ECS Fargate.

U3 · Semana 12

El pipeline desplegará también en infraestructura propia (ASUR): la integración AWS ↔ ASUR replica el patrón VPN/interconnect de hoy, a escala de curso.

Proyecto U1 (rúbrica 20%)

Evaluarás una arquitectura multicloud propuesta: la justificación de interconexión (VPN vs. FastConnect vs. Interconnect) será criterio de evaluación.

Semana 4: gobierno multicloud (IAM federado, lock-in, 6/7 Rs). Para profundizar gratis: learning path «**OCI 2025 Multicloud Architect Professional**» de Oracle University — sus módulos **OCI Networking** y **Multicloud Network Connectivity** son la continuación natural de esta clase.

Conclusiones clave de la semana

1. Toda red cloud es una VCN/VPC con subnets y reglas, y toda conexión hacia afuera pasa por UN gateway elegido bien: IG, NAT, SG, LPG o DRG.
2. Para conectar redes privadas hay tres caminos: **VPN** (rápida y barata, sobre internet), **línea dedicada** (FastConnect, producción seria) e **interconnect nativo** entre proveedores (<2 ms, sin egress).
3. El peering conecta redes por IP privada: local (LPG) o remoto entre regiones (RPC/DRG) — y Database@X usa su propia variante (ODB peering).
4. La **soberanía del dato** convierte la elección de región en decisión legal, no técnica: GDPR, LGPD y Habeas Data colombiano marcan dónde puede vivir cada dato.
5. Ya sabes leer una topología multicloud completa: cada enlace tiene un porqué — y justificarlo es exactamente lo que evalúa el proyecto U1.

Próxima clase: gobierno multicloud — IAM federado, vendor lock-in y las estrategias de migración (6/7 Rs).